TANGGAL PERCOBAAN : 9 Oktober 2026

TANGGAL PENGUMPULAN :

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN KOMPUTER SEMESTER 125

MODUL – 03 TRIGONOMETRIC WITH FUNCTION

Mencerdaskan & Memartabatkan Bangsa

NAMA : Dyahayu Khairiah Putri

NIM : 1306625044

DOSEN PENGAMPU : Drs. Andreas Handjoko Permana, M.Si

ASISTEN LABORATORIUM :

Az-zahra kayla Dian Oktaviani - 1306624077

Ilham Wahyu Purnomo - 1306624066

Rifqi Imam Syahputra - 1306624039

Laporan Awal	Laporan Akhir	Total
GD		

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Negeri Jakarta

2026

Dipindai dengan CamScanner

MODUL 3

TRIGONOMETRIC WITH Function

1.) PROBLEM STATEMENT

Membuat Program untuk menghitung nilai sinus dan cosinus menggunakan pendekatan deret Maclaurin dengan batas relative error kurang dari 5% 10

2.) MATHEMATICAL EQUATION

a) Deret Maclaurin untuk fungsi sinus: $\sin(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}$

atau dapat dituliskan sebagai: $\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$ 10

b) Deret Maclaurin untuk fungsi cosinus: $\cos(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}$

atau: $\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$

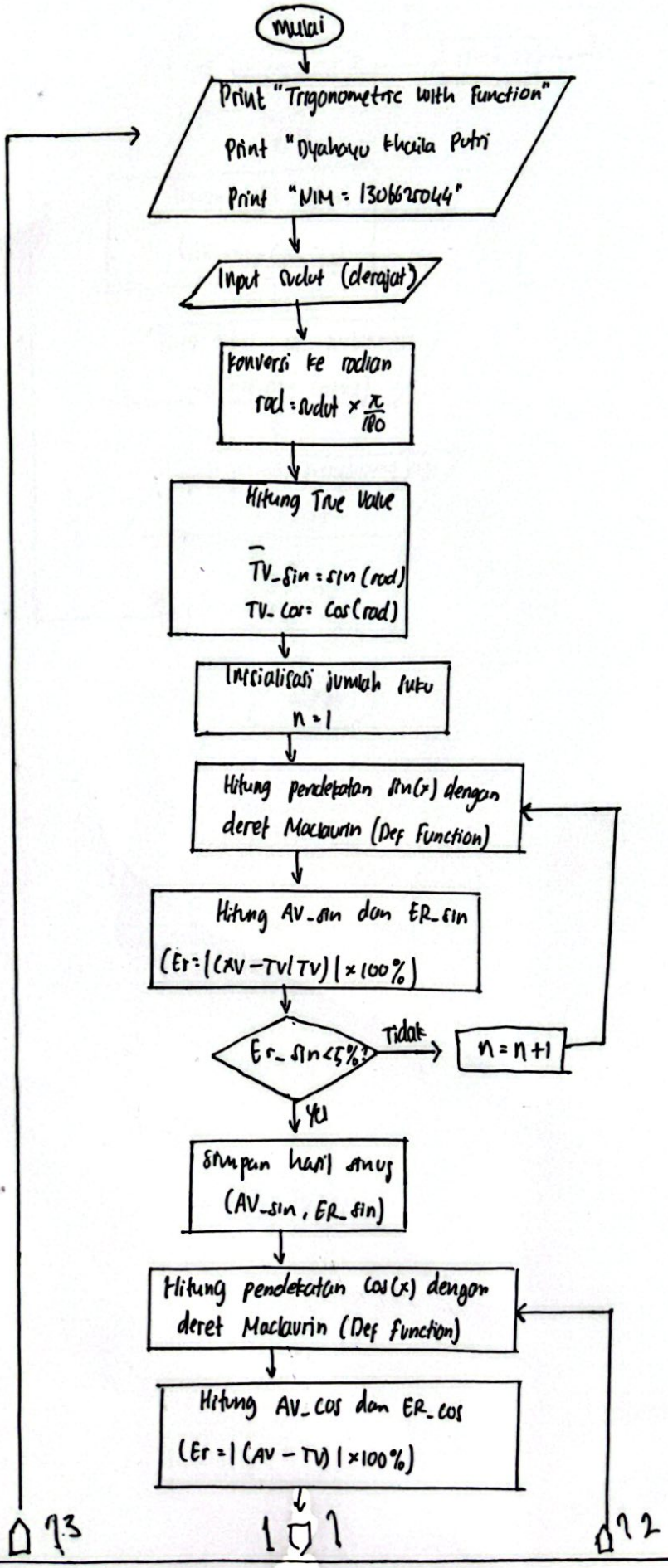
c) perhitungan relative error: $E_r = \left| \frac{AV - TV}{TV} \right| \times 100\%$

3.) ALGORITMA 20

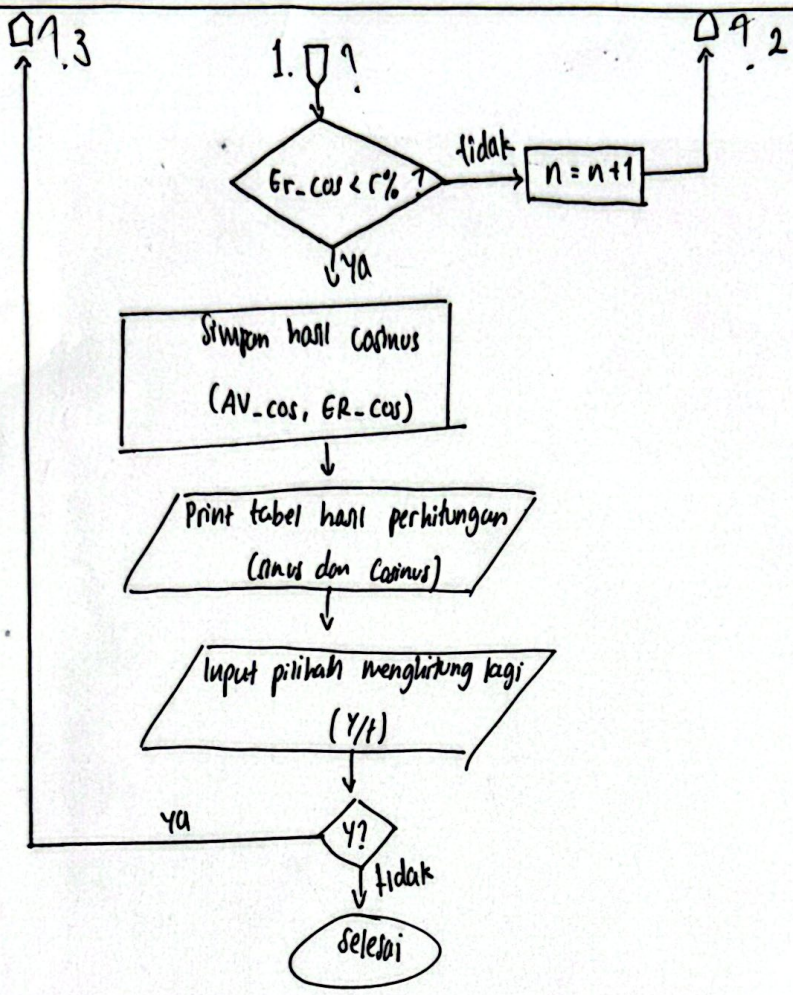
1. Mulai
2. Print Judul Program "Trigonometric with function"
3. Print Nama dan NIM "Dzakayu khaila putri" dan "1306625044"
4. Input besar sudut dalam derajat
5. Hitung True Value sinus dan Cosinus menggunakan kalkulator
6. Konversikan sudut dari derajat ke radian
7. Gunakan Def Function untuk menghitung pendekatan sinus dan cosinus dengan deret maclaurin
8. Inisialisasi jumlah suku deret
9. Gunakan While untuk menambahkan suku deret sinus hingga Relative Error < 5%
10. Gunakan While untuk menambahkan suku deret cosinus hingga Relative Error < 5%
11. Print nilai True Value, AV, dan ER untuk Sinus dan Cosinus
12. Input pilihan untuk menghitung kembali (y/t)
13. Jika memilih Y, kembali ke langkah 4, Jika memilih t, Program berakhir
14. selesai

Dipindai dengan CamScanner

4. FLOWCHART [redacted] 20



flowchart def?


7.3
1. 7
7.2
Gr_cos < r% ?
tidak
n = n+1
ya
Simpan hasil cosinus
(AV_cos, GR_cos)
Print tabel hasil perhitungan
(sinus dan cosinus)
Input pilihan menghitung lagi
(Y/t)
ya
Y?
tidak
selesai

5. Print out coding

```python
import math

def main():
    while True:
        print("program Sinus-Cosinus")
        print("Nama : Dyahayu Khaila Putri")
        print("NIM  : 1306625044")

        sudut_deg = float(input("\nBesar sudut (derajat) = "))
        x_rad = math.radians(sudut_deg)

        tv_sin = math.sin(x_rad)
        tv_cos = math.cos(x_rad)

        print(f"\nTrue value sin({sudut_deg : .0f}) = {tv_sin : .6f}")
        print(f"True value cos({sudut_deg : .0f}) = {tv_cos : .6f}")
        print("-" * 65)
        print(f"{'Jumlah':<11}{'AV sinus':<15}{'ER sinus (%)':<12}")
        print("-" * 65)

        suku = 1
        av_sin = 0
        av_cos = 0

        while True:
            term_sin = ((-1)**(suku-1) * x_rad**(2*suku-1)) / math.factorial(2*suku-1)
            term_cos = ((-1)**(suku-1) * x_rad**(2*suku-2)) / math.factorial(2*suku-2)

            av_sin += term_sin
            av_cos += term_cos

            er_sin = abs((av_sin - tv_sin) / tv_sin) * 100 if tv_sin != 0 else abs(av_sin - tv_sin)
            er_cos = abs((av_cos - tv_cos) / tv_cos) * 100 if tv_cos != 0 else abs(av_cos - tv_cos)

            print(f"{suku:^11} | {av_sin:^12.6f} | {er_sin:^9.2f} | {av_cos:^12.6f} | {er_cos:^9.2f}")
            if er_sin < 5 and er_cos < 5:
                break
            suku += 1

        print("-" * 65 + "\n")

        ulang = input("Mau menghitung lagi (y/t)? ").lower()
        if ulang != 'y':
            print("\n" + "=" * 65 + "\n")

if __name__ == "__main__":
    main()

print("Program Selesai")
```

6. Print out keluaran coding

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports                                   Python

PS C:\Users\user\.vscode> & C:\Users\user\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe c:/Users/user/.vscode/SC-Modul-3-1306625
044-DKP.py
program Sinus-Cosinus
Nama : Dyahayu Khaila Putri
NIM  : 1306625044

Besar sudut (derajat) = 80

True value sin( 80) =  0.984808
True value cos( 80) =  0.173648
-----------------------------------------------------------------
Jumlah     AV sinus       ER sinus (%)
-----------------------------------------------------------------
    1      |  1.396263  |   41.78   |  1.000000  |  475.88
    2      |  0.942582  |   4.29    |  0.025224  |  85.47
    3      |  0.986806  |   0.20    |  0.183589  |  5.72
    4      |  0.984753  |   0.01    |  0.173298  |  0.20
-----------------------------------------------------------------

Mau menghitung lagi (y/t)?
```

Dipindai dengan CamScanner